

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Abdullah Faqiih Fadhlurrahman - 5024241092

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Wireless Point to Point

1.1.1 Persiapan Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini meliputi:

- 2 buah router MikroTik
- 2 buah laptop/PC
- 2 buah kabel LAN
- Aplikasi Winbox

1.1.2 Reset Konfigurasi Router

Langkah pertama yang dilakukan adalah mereset konfigurasi kedua router agar kembali ke kondisi awal dan tidak terjadi konflik konfigurasi sebelumnya. Praktikan menghubungkan router ke laptop menggunakan kabel LAN, kemudian membuka aplikasi Winbox dan masuk ke menu *System* → *Reset Configuration*. Setelah itu opsi *No Default Configuration* dicentang lalu router di-reset.

1.1.3 Login ke Router

Setelah proses reset selesai, praktikan kembali membuka Winbox dan memilih MAC Address router pada tab *Neighbors*. Login dilakukan menggunakan username *admin* tanpa password.

1.1.4 Mengaktifkan Interface Wireless

Praktikan masuk ke menu *Wireless* kemudian memilih interface *wlan1*. Interface tersebut diaktifkan dengan menekan tombol *Enable*.

1.1.5 Konfigurasi Wireless Point to Point

Pada Router A, interface *wlan1* dikonfigurasi dengan mode *bridge* dan SSID *PointToPoint_KelompokXX*. Setelah itu konfigurasi diterapkan menggunakan tombol *Apply* dan *OK*.

Pada Router B, interface *wlan1* diatur menjadi mode *station*. Praktikan melakukan proses *scan* jaringan wireless dan menghubungkan Router B ke SSID yang telah dibuat oleh Router A.

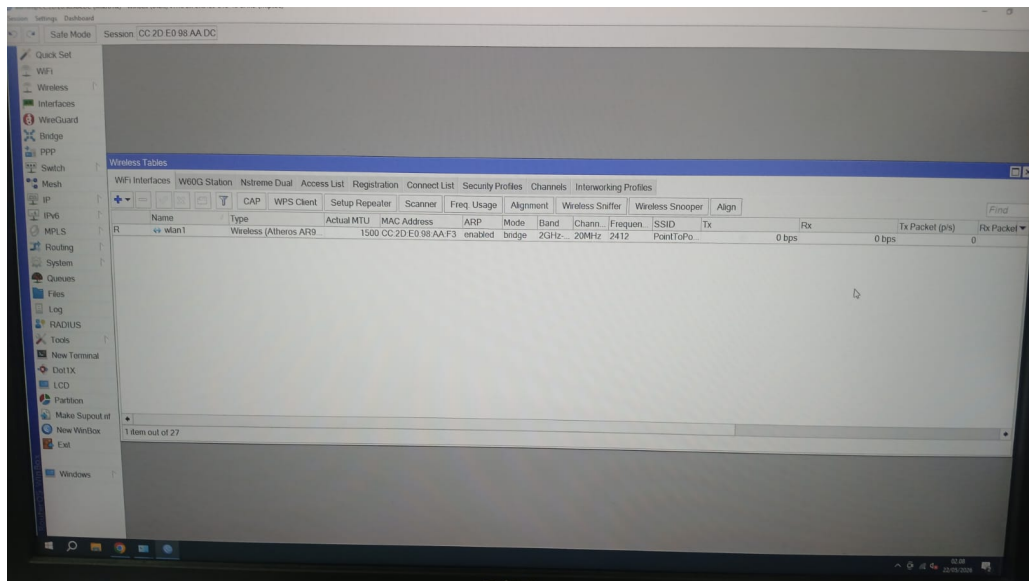
1.1.6 Konfigurasi IP Address

IP Address pada interface *wlan1* dikonfigurasi sebagai jalur komunikasi antar router:

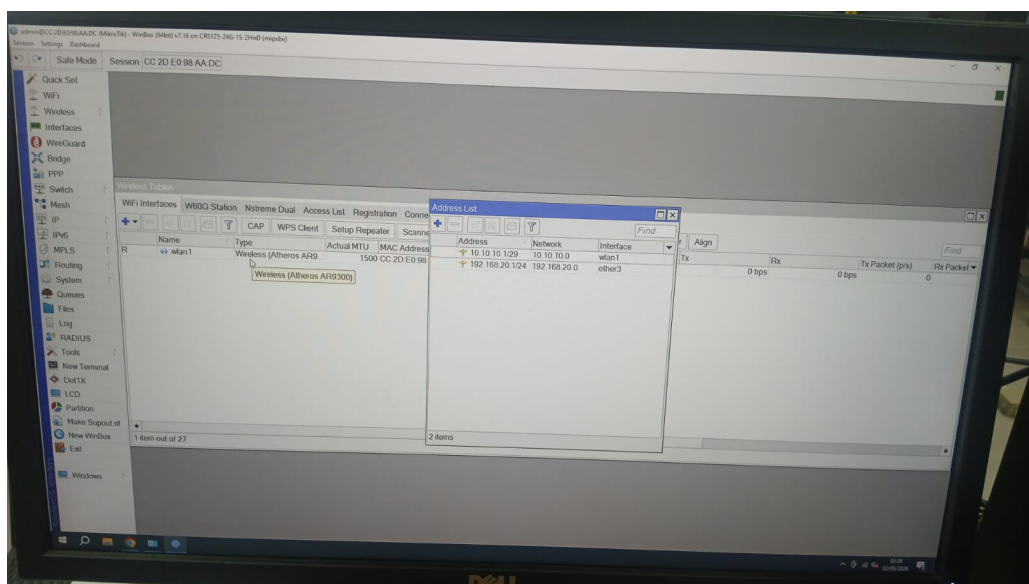
- Router A : 10.10.10.1/29
- Router B : 10.10.10.2/29

Kemudian interface *ether2* dikonfigurasi untuk jaringan LAN:

- Router A : 192.168.20.1/24
- Router B : 192.168.30.1/24



Gambar 1: Tabel Wireless



Gambar 2: IP Address wlan1

1.1.7 Konfigurasi Routing Statis

Agar kedua jaringan LAN dapat saling terhubung, dilakukan konfigurasi routing statis pada masing-masing router.

Pada Router A:

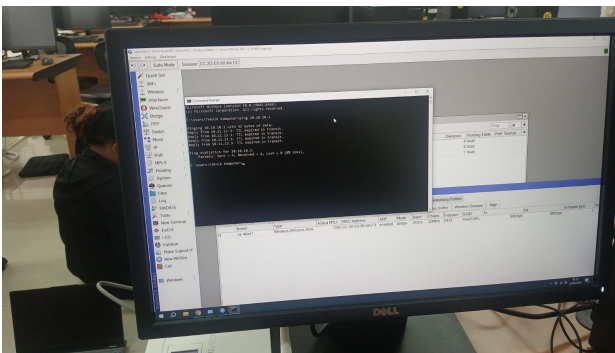
- Destination Address : 192.168.30.0/24
- Gateway : 10.10.10.2

Pada Router B:

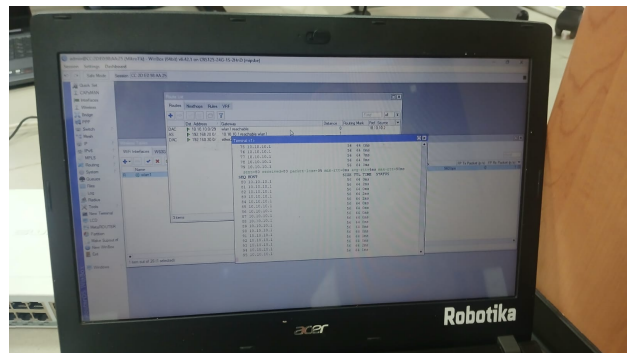
- Destination Address : 192.168.20.0/24
- Gateway : 10.10.10.1

1.1.8 Pengujian Koneksi

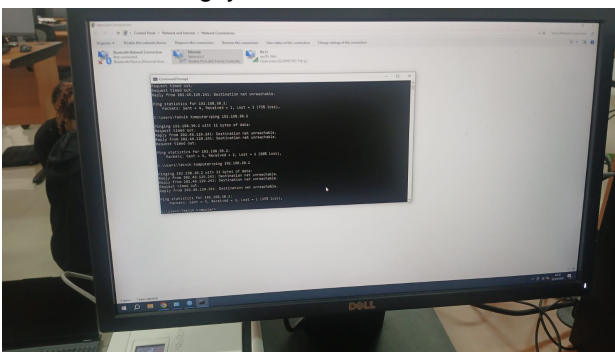
Pengujian dilakukan menggunakan perintah ping antar router dan antar laptop untuk memastikan koneksi berhasil.



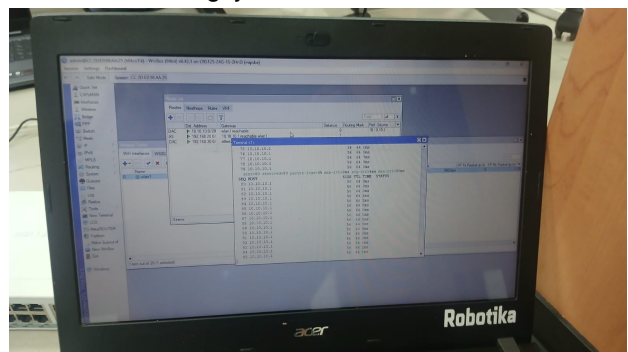
Gambar 3: Pengujian Koneksi antar Router A ke B



Gambar 4: Pengujian Koneksi antar Router B ke A



Gambar 5: Pengujian Koneksi antar Laptop A ke B



Gambar 6: Pengujian Koneksi antar Laptop B ke A

1.2 Wireless Point to Multipoint

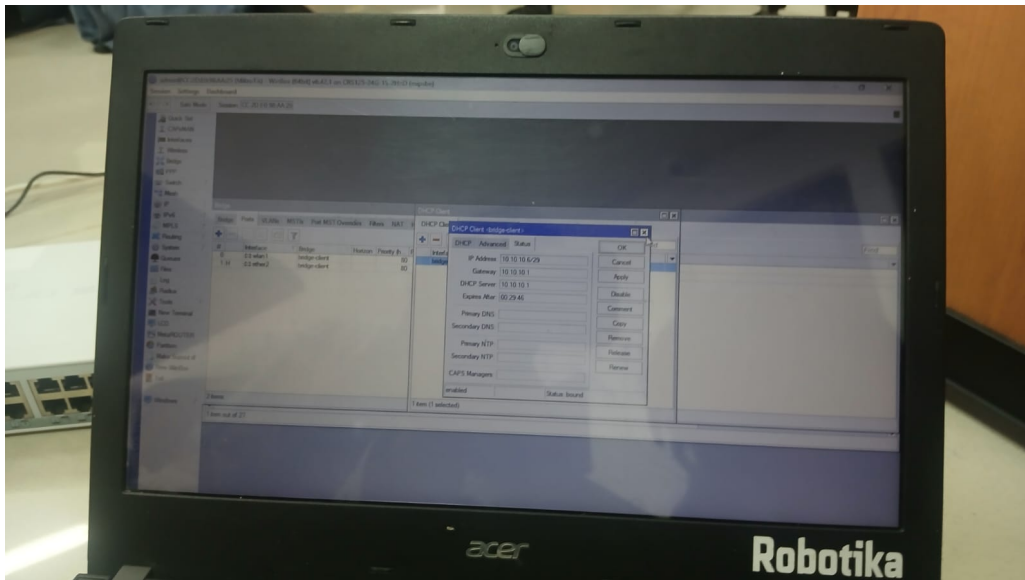
1.2.1 Konfigurasi Access Point

Pada Router A, interface wlan1 dikonfigurasi menggunakan mode ap bridge dengan SSID PTMP_KelompokXX. Setelah itu dibuat bridge baru bernama bridge1 dan interface wlan1 serta ether2 dimasukkan ke dalam bridge tersebut.

Kemudian Router A diberikan IP Address 192.168.10.1/24 pada interface bridge dan dilakukan konfigurasi DHCP Server agar client memperoleh IP secara otomatis.

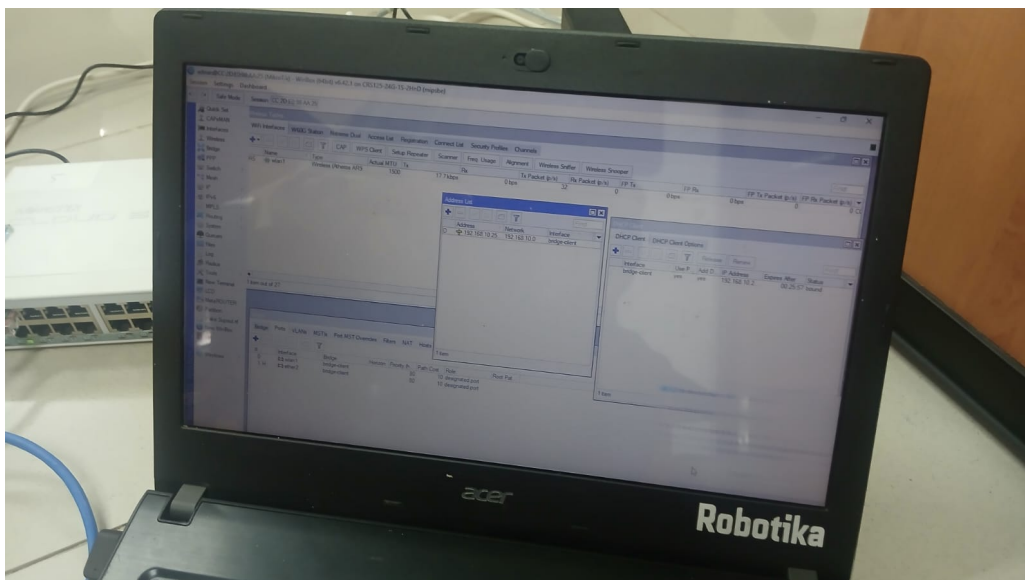
1.2.2 Konfigurasi Station Bridge

Pada Router B, interface wlan1 diatur menjadi mode station bridge. Router kemudian melakukan scan terhadap SSID dari Router A dan terhubung ke jaringan tersebut.



Gambar 7: Setting Bridge

Selanjutnya dibuat bridge baru bernama bridge-client dan interface wlan1 serta ether2 dimasukkan ke bridge tersebut.

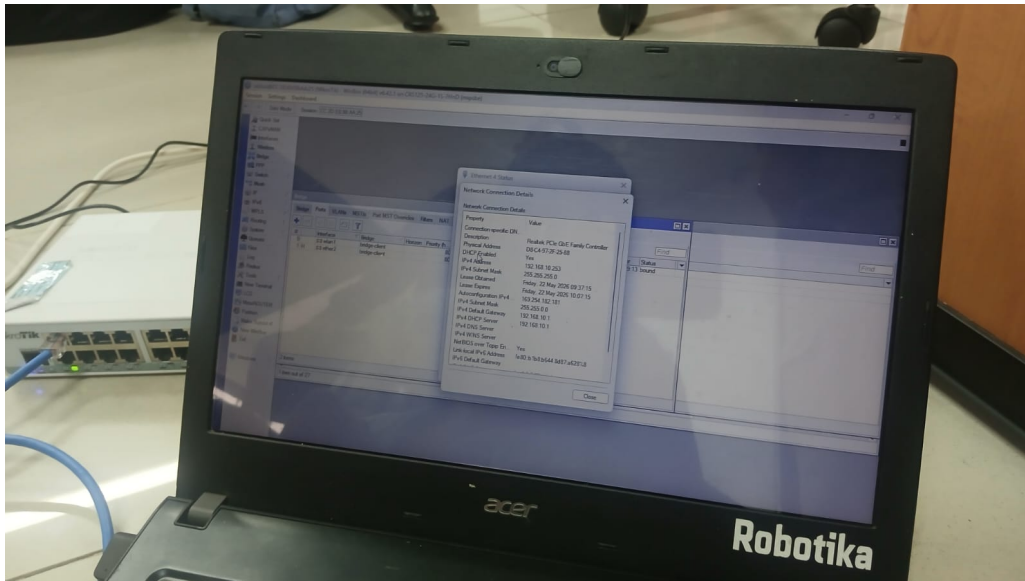


Gambar 8: Bridge-Client

1.2.3 Konfigurasi DHCP Client

Router B dikonfigurasi sebagai DHCP Client pada interface bridge-client. Setelah berhasil, status DHCP berubah menjadi bound yang menandakan Router B telah memperoleh alamat IP dari Router

A.



Gambar 9: Status DHCP Client

1.2.4 Pengujian Jaringan

Pengujian dilakukan dengan mengatur laptop agar memperoleh IP Address secara otomatis melalui DHCP. Setelah itu dilakukan pengujian ping antar perangkat untuk memastikan jaringan wireless point to multipoint berjalan dengan baik.

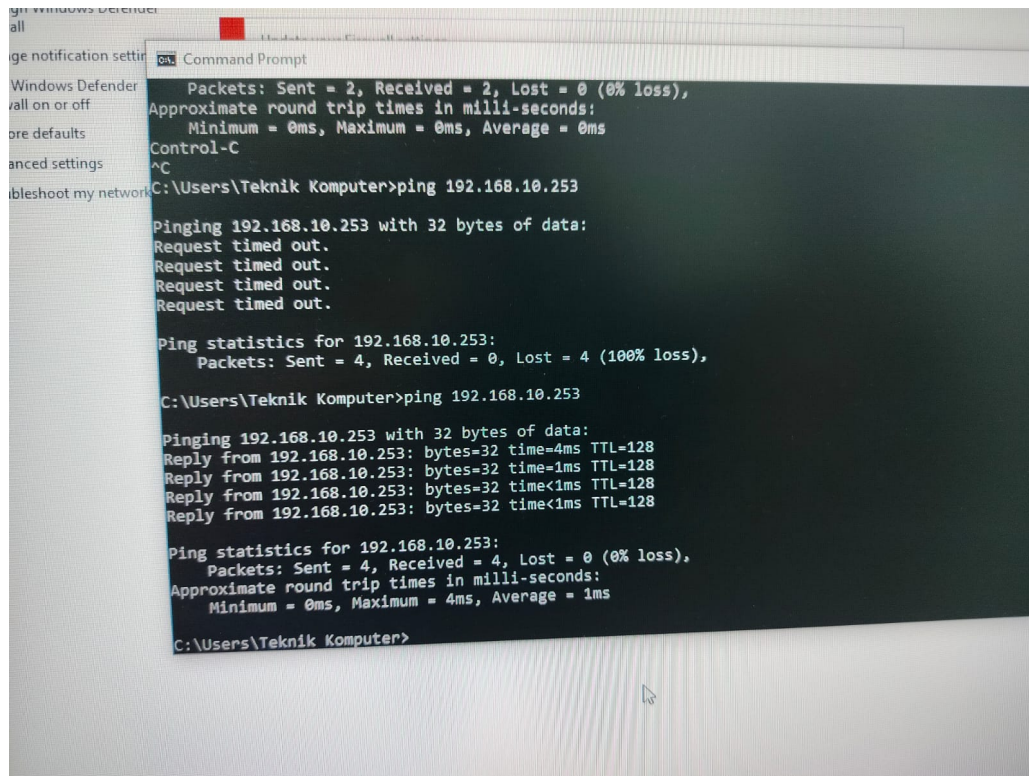
2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum jaringan wireless ini dilakukan dua jenis konfigurasi, yaitu Wireless Point to Point dan Wireless Point to Multipoint menggunakan router MikroTik. Secara umum, praktikum berhasil dilakukan dan perangkat dapat saling terhubung sesuai dengan topologi yang dirancang.

Pada percobaan Wireless Point to Point, kedua router berhasil terhubung melalui interface wireless dengan mode bridge dan station. Routing statis yang dikonfigurasi memungkinkan dua jaringan LAN yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Hasil pengujian ping menunjukkan sebagian besar paket berhasil diterima tanpa kendala yang berarti. Namun pada awal pengujian sempat terjadi packet loss akibat koneksi kabel LAN yang kurang stabil. Setelah kabel diperiksa kembali, koneksi menjadi normal.

Pada percobaan Wireless Point to Multipoint, Router A berfungsi sebagai access point sedangkan Router B sebagai station bridge. Awalnya Router B tidak memperoleh alamat IP dari DHCP Server sehingga koneksi gagal dilakukan. Setelah dilakukan pengecekan, diketahui terdapat kesalahan pada konfigurasi bridge sehingga interface belum terhubung dengan benar. Setelah bridge diperbaiki dan DHCP Client dikonfigurasi ulang, Router B berhasil memperoleh IP Address dan komunikasi antar perangkat dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil praktikum, dapat dipahami bahwa konfigurasi bridge, DHCP, SSID, dan routing memiliki peran penting dalam komunikasi jaringan wireless. Kesalahan kecil pada konfigurasi dapat menyebabkan perangkat gagal terhubung meskipun koneksi wireless sudah aktif.



Gambar 10: Pengujian Jaringan Wireless

3 Hasil Tugas Modul

Pada tugas modul, praktikan diminta untuk membuat simulasi jaringan wireless antara tiga gedung menggunakan Cisco Packet Tracer, yaitu Gedung Pusat, Gedung Lab, dan Gedung Asrama.

Gedung Pusat dikonfigurasi menggunakan metode Point to Multipoint sebagai pusat distribusi jaringan wireless. Gedung Lab dihubungkan secara wireless ke Gedung Pusat menggunakan mode station. Selain itu, pada Gedung Asrama dibuat koneksi Wireless Bridge Point to Point antara Blok A dan Blok B agar kedua bagian gedung dapat saling berkomunikasi tanpa menggunakan kabel.

Setelah seluruh konfigurasi selesai dilakukan, pengujian ping antar perangkat berhasil dilakukan dan menunjukkan bahwa jaringan dapat bekerja sesuai dengan topologi yang telah dibuat.

3.1 Langkah Pengerjaan

3.1.1 Pembuatan Topologi

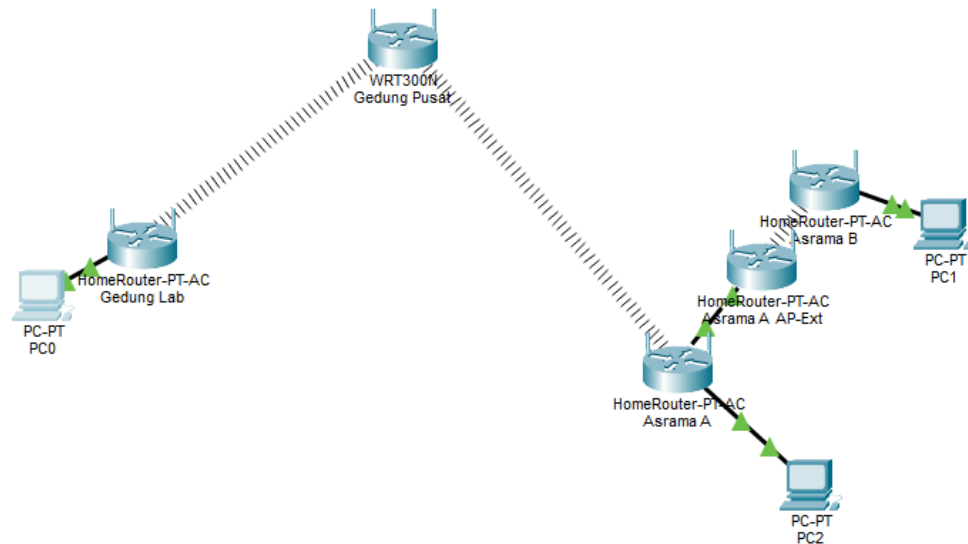
Disini saya menggunakan,

1 WRT300N

4 HomeRouter

3 PC

dimana WRT300N tersebut akan digunakan sebagai router gedung pusat yang berperan sebagai access point utama. HomeRouter akan berperan sebagai media bridge untuk gedung lab dan asrama A dan B. 1 HomeRouter lainnya berperan sebagai access point extender asrama A agar bisa melakukan koneksi point to point antar router asrama A dan B. 3 PC menyimbolkan client dari masing masing gedung lab, dan asrama.



Gambar 11: Topologi Simulasi Tugas Modul

3.1.2 Konfigurasi Router

Pada Router Gedung Pusat:

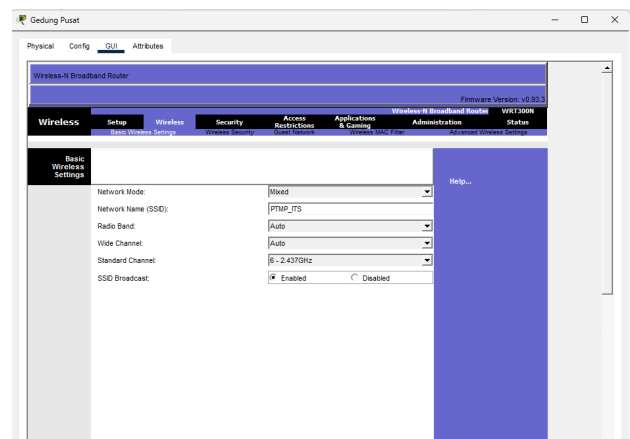
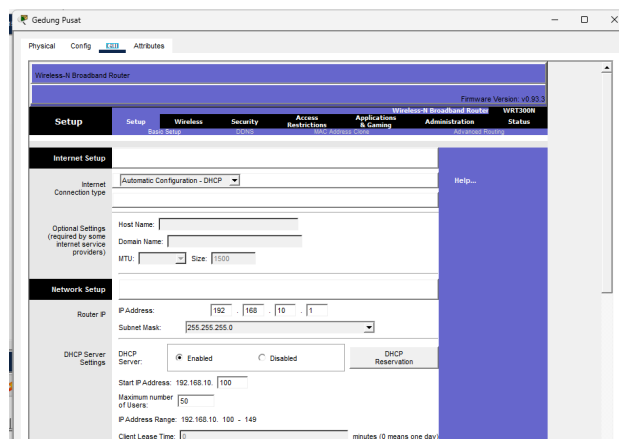
SSID : PTMP_ITS

IP Address : 192.168.10.1

Subnet Mask : 255.255.255.0

Internet Connection Type : Auto

DHCP Server : Enabled

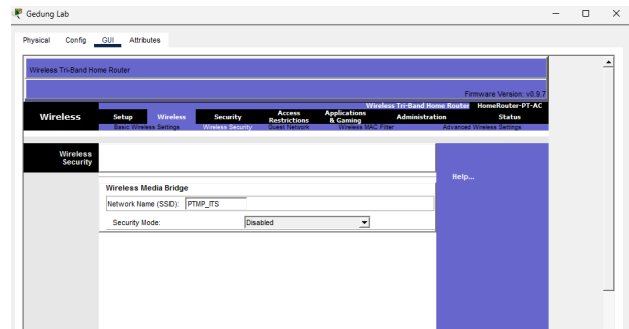
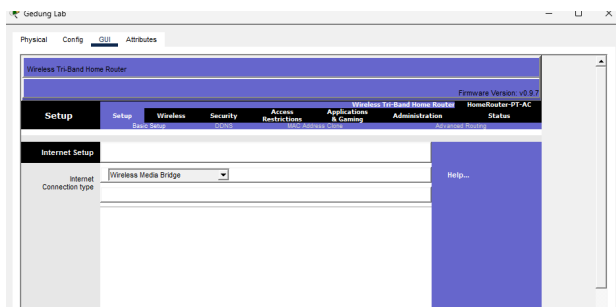


Gambar 12: Konfig Router Gedung Pusat

Pada Router Gedung Lab:

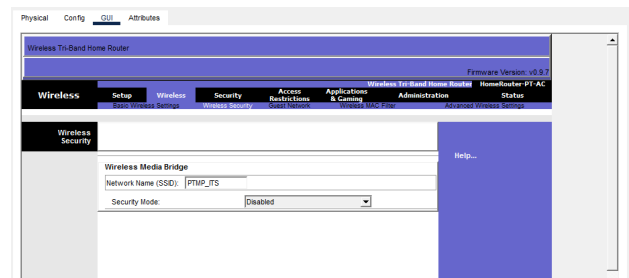
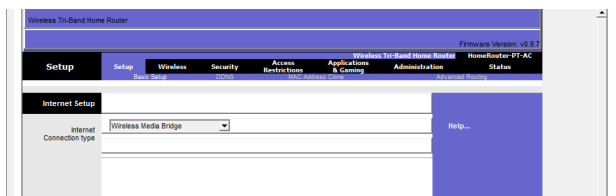
SSID : PTMP_ITS

Internet Connection Type : Media Bridge



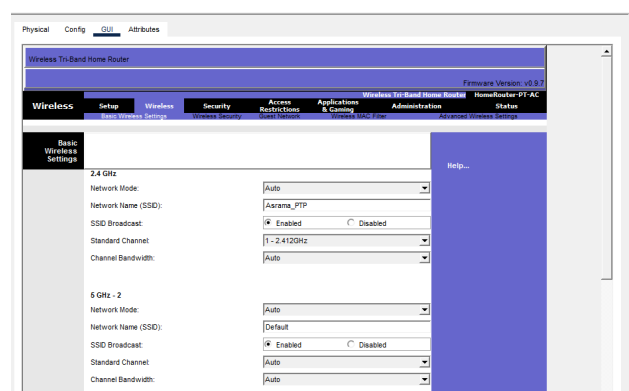
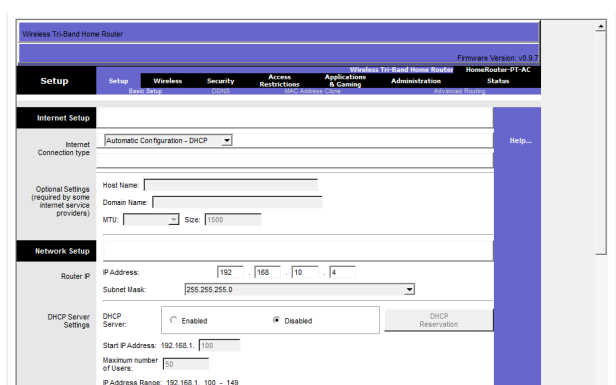
Gambar 13: Konfig Router Gedung Lab

Pada Router Asrama A:
SSID : PTMP_ITS
Internet Connection Type : Media Bridge



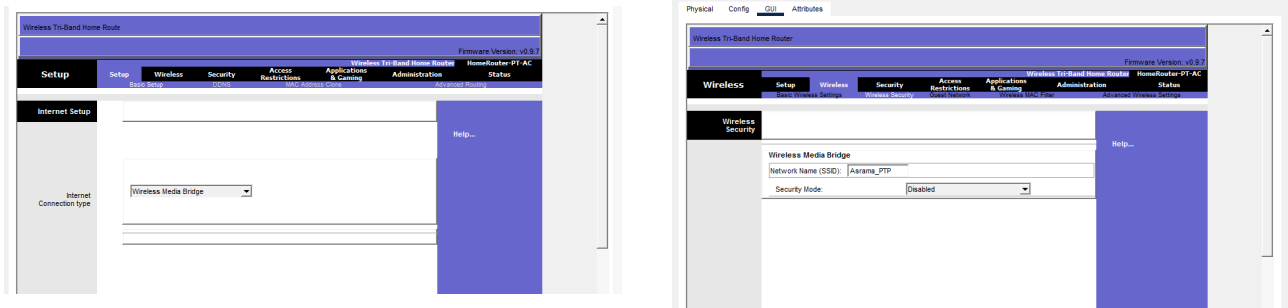
Gambar 14: Konfig Router Asrama A

Pada Router Asrama A AP-Ext:
SSID : Asrama_PTP
IP Address : 192.168.10.4
Subnet Mask : 255.255.255.0
Internet Connection Type : Auto
DHCP Server : Disabled



Gambar 15: Konfig Router Asrama A Ext

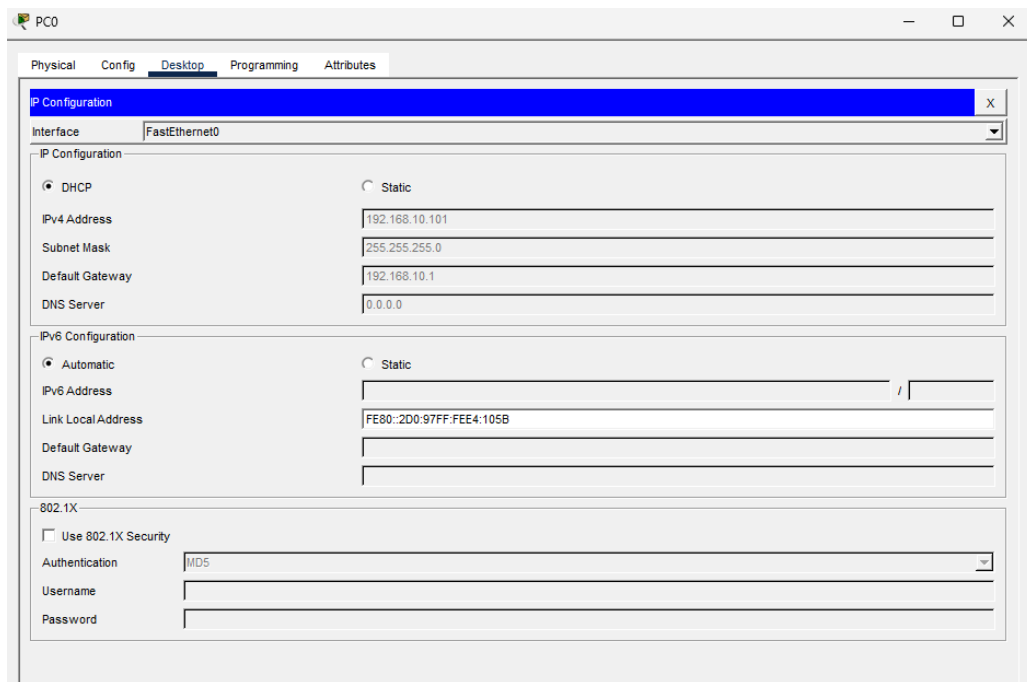
Pada Router Asrama B:
SSID : Asrama_PTP
Internet Connection Type : Media Bridge



Gambar 16: Konfig Router Asrama B

3.1.3 Konfigurasi PC

Pada semua pc, nyalakan DHCP-nya, nnt akan otomatis mendapatkan IP Address buat pc masing masing.



Gambar 17: Konfig PC

3.1.4 Test Koneksi

Disini saya coba test koneksi dar PC Gedung Lab ke PC Asrama A dan PC Asrama B.

```

C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=21ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=13ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=17ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=17ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 13ms, Maximum = 21ms, Average = 17ms

C:\>ping 192.168.10.102

Pinging 192.168.10.102 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.102: bytes=32 time=25ms TTL=128
Reply from 192.168.10.102: bytes=32 time=25ms TTL=128
Reply from 192.168.10.102: bytes=32 time=24ms TTL=128
Reply from 192.168.10.102: bytes=32 time=12ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.102:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 12ms, Maximum = 25ms, Average = 21ms

C:\>ping 192.168.10.103

Pinging 192.168.10.103 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.103: bytes=32 time=74ms TTL=128
Reply from 192.168.10.103: bytes=32 time=29ms TTL=128
Reply from 192.168.10.103: bytes=32 time=36ms TTL=128
Reply from 192.168.10.103: bytes=32 time=41ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.103:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 29ms, Maximum = 74ms, Average = 45ms

C:\>

```

Gambar 18: Test Koneksi

4 Kesimpulan

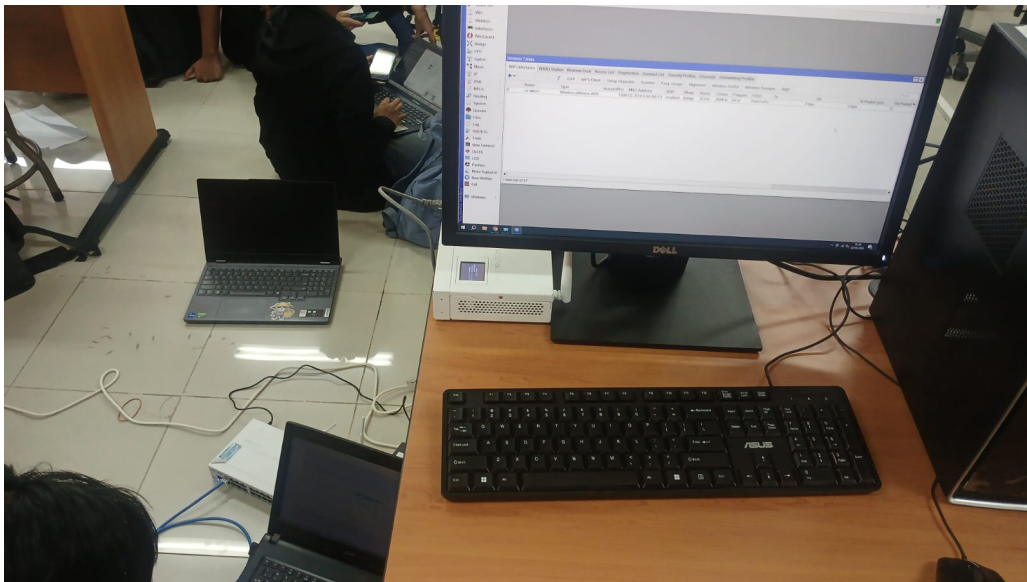
Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi jaringan wireless menggunakan metode Point to Point dan Point to Multipoint dapat dilakukan dengan baik menggunakan router MikroTik. Pada praktikum pertama, komunikasi antar router dan antar jaringan LAN berhasil dilakukan melalui konfigurasi wireless bridge dan routing statis.

Pada praktikum kedua, konfigurasi access point, bridge, dan DHCP memungkinkan perangkat client memperoleh IP Address secara otomatis dan saling terhubung melalui jaringan wireless. Beberapa kendala yang terjadi selama praktikum disebabkan oleh kesalahan konfigurasi bridge dan koneksi kabel LAN yang kurang baik, namun masalah tersebut dapat diatasi setelah dilakukan pengecekan ulang.

Dari praktikum ini praktikan memahami pentingnya konfigurasi wireless, bridge, DHCP, dan routing dalam membangun jaringan komputer tanpa kabel. Selain itu, praktikan juga memahami bahwa ketelitian dalam proses konfigurasi sangat memengaruhi keberhasilan komunikasi jaringan.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 19: Dokumentasi Praktikum Wireless